

地震波傳播特性與臺灣活動斷層防震防災

地球科學 · 國三上建議進度 · earth-11 · 2026-09-24

本站原創主題講義。年級學期為建議順序；各版本對照與完整課綱覆蓋仍須逐點核對。

01 理解與比較

地下岩層斷裂錯動引發地震，釋放能量以地震波向外傳播。體波分為 P 波（原發波、縱波，介質振動與波前進平行，波速較快先到達）與 S 波（剪力波、橫波，介質振動與波前進垂直，波速慢但振幅大、破壞力強）。地震預警系統利用 P 波先到達的數秒到數十秒時差發出警報。臺灣活動斷層眾多，防震需重視建物耐震結構與緊急避難演練。



地震波 P 波與 S 波傳播特性及時差判讀 P 波（縱波 / 快 / 上下震動）率先抵達，S 波（橫波 / 慢 / 破壞力大）緊隨其後

P 波 (Primary Wave) · 縱波 / 疏密波

速度最快 (5~7 km/s) · 先抵達 · 介質上下震動 · 可穿透固、液、氣態

S 波 (Secondary Wave) · 橫波 / 剪力波

速度較慢 (3~4 km/s) · 後抵達 · 左右劇烈搖晃破壞大 · 僅能穿透固態

防震預警核心：利用電波速度 >> S 波破壞波，爭取數秒至數十秒避難黃金時間

震央距離愈遠，P 波與 S 波抵達測站的「P-S 時間差」愈大，利用三座測站交會圖即可精確鎖定震央。

拆開理解，再連起來

- 地下岩層斷裂錯動引發地震，釋放能量以地震波向外傳播。
- 體波分為 P 波（原發波、縱波，介質振動與波前進平行，波速較快先到達）與 S 波（剪力波、橫波，介質振動與波前進垂直，波速慢但振幅大、破壞力強）。
- 地震預警系統利用 P 波先到達的數秒到數十秒時差發出警報。
- 臺灣活動斷層眾多，防震需重視建物耐震結構與緊急避難演練。

地質推理的證據與限制

辨識重點	規則 / 條件	例子 / 檢查方法
地層上下	未翻轉的沉積層一般下老上新	先檢查褶皺、斷層與不整合
切割關係	切割者通常晚於被切割者	岩脈切過沉積層，岩脈形成較晚
板塊邊界	聚合、張裂、錯動有不同活動	臺灣造山與板塊聚合有關
規模與震度	規模描述地震釋能；震度描述各地搖晃	同一次地震，各測站震度可以不同

▼ 先遮住講義：我能解釋「地震波傳播特性與臺灣活動斷層防震防災」嗎？

先口頭說出核心概念，再展開上表核對。最後完成這項遷移任務：

查詢住家或學校附近的活動斷層分佈圖，並列出家庭防災背包必備的五項應急物資與逃生避難原則。

能認出答案只是第一步；還要能說明理由、條件，以及何時不能套用。

02 例題與推理

示範：地震發生時，遠處測站先感受到上下輕微震動（P 波到達），數秒後強烈左右劇烈晃動（S 波到達）。氣象署強震即時警報即是在 P 波偵測後迅速推算震度並在破壞性 S 波抵達前推播警報。

易錯提醒：地震規模（如芮氏規模 6.5）代表地震釋放的能量大小，單一次地震只有「一個數值」；地震震度（如 4 級、5 弱）代表各地搖晃劇烈程度，隨距震央遠近與地質而各地不同。

再學深一點：觀念到解題

P 波與 S 波速度不同，抵達時間差可提供震源距離線索。規模描述一次地震的整體釋能尺度，震度描述不同地點的搖晃程度，受距離、地盤與傳播影響；同震不同地的震度可以不同。

原創示範題 / 情境任務

同一次地震，甲站 P、S 波到時差 4 秒，乙站 10 秒，簡化同介質模型下哪站較遠？

▼ 先想一想，再看分步解析

1. P 波通常較快，S 波較慢，離震源越遠，兩者傳播時間差通常越大。
2. 因此乙站較遠，這是相對距離判斷。
3. 若要算實際距離還需波速或走時曲線，不能直接把秒數當公里。

驗算與適用界線

單站距離不能唯一定位震央；需要多站資料與合適模型。

先說出已知條件與判斷依據，再展開解析核對；實作科目重視過程與合理解釋。

03 遮住答案，自己試一次

查詢住家或學校附近的活動斷層分佈圖，並列出家庭防災背包必備的五項應急物資與逃生避難原則。

1. 地震發生時，測站通常會先偵測到波速較快、造成地表上下垂直跳動的地震波是？

- A. S 波（橫波）
 - B. P 波（縱波）
 - C. 表面波
 - D. 雷利波
-

2. 關於地震「規模」與「震度」的比較，下列敘述何者正確？

- A. 同一次地震在各地測得的地震規模皆不相同
 - B. 地震規模代表釋放總能量，一次地震只有一個數值
 - C. 離震央越遠的地點震度必定完全相同
 - D. 地震規模單位通常標記為「級」
-

04 答案與回想檢核

1. B P 波（Primary wave）是縱波，在岩石中傳播速度最快，最先到達測站，引起平行波前進方向的振動（上下震動）。

2. B 地震規模（如規模 6.8）無單位，代表震源釋放能量大小，一次地震只有一個值；震度（0 至 7 級）表示各地搖晃程度。

☐ 我能說明概念適用的條件 ☐ 我能完整解釋推理 ☐ 我能辨識常見錯誤

課綱參照：國家教育研究院 <https://www.naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52>

官方歷屆試題：<https://cap.rcpet.edu.tw/examination.html>

兩題驗收僅供初步檢核，不代表已涵蓋全部教材或已達精熟。實作課程請搭配教師與同儕回饋。